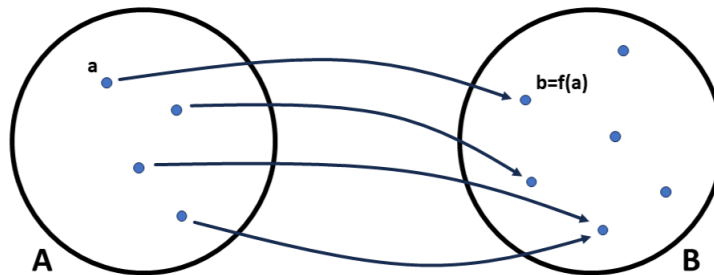


Capitolo 2

Geometria analitica

2.1 La funzione

La **funzione** è una relazione che associa ad ogni elemento di un insieme A un unico elemento di un insieme B .



- L'insieme A è detto **dominio**, mentre l'insieme B **codominio**.
- Dato $a \in A$, l'elemento $f(a) \in B$ viene detto **immagine di a** .
- Il sottoinsieme di B composto da tutti gli elementi che sono immagine del dominio prende il nome di **insieme immagine**.

2.1.1 Grafico della funzione

Ogni funzione può essere rappresentata attraverso un grafico cartesiano con l'asse delle ascisse (x) che rappresenta gli elementi del dominio e l'asse delle ordinate (y) che rappresenta gli elementi del codominio.

Con questo tipo di rappresentazione possiamo generalizzare la funzione così da poter utilizzare delle incognite.

2.2 Il segmento

Il segmento è un insieme consecutivo di punti che ha un origine e ha una fine chiamati A e B

$$A(x_1; y_1)B(x_2; y_2)$$

2.2.1 Media

La media si trova con la somma degli elementi diviso gli elementi stessi, usando una formula presa dalla statistica

$$x_m = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$y_m = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

2.2.2 Distanza

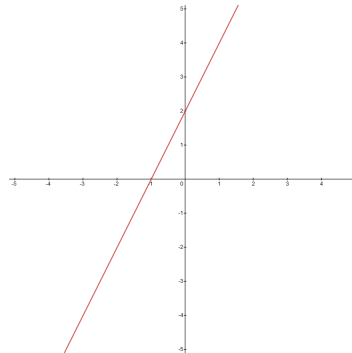
La distanza tra il punto A e il punto B si trova utilizzando il teorema di Pitagora, pensando al segmento che congiunge i due punti come l'ipotenusa del triangolo rettangolo.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

2.3 La retta

| La **retta** è un insieme consecutivo di punti che non ha nè origine nè fine

Può essere rappresentata con una equazione: $y = mx + q$



Data questa equazione abbiamo m che sarà il **coefficiente angolare**, quindi la misura della pendenza rispetto all'asse delle x , e q che rappresenta il **punto di incontro** con l'asse delle y .

Va precisato come nel caso di rette verticali l'equazione conterrà solo il valore di x ($x = k$) con k come il punto di incontro con l'asse delle x .

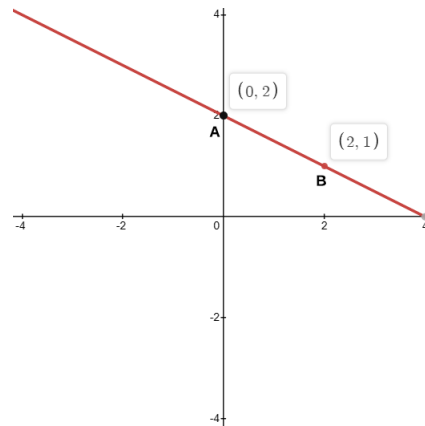
Per rappresentare una retta data l'equazione sarà sufficiente trovare 2 punti su cui passa la retta, sostituendo 2 valori diversi alla x e risolvendo l'equazione.

$$y = -\frac{1}{2}x + 2$$

x	y
0	2
2	1

$A(0; 2)$

$B(2; 1)$



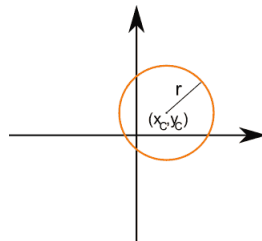
2.4 La circonferenza

La circonferenza è il luogo geometrico dei punti equidistanti da un punto fisso detto centro (c).

La circonferenza quindi divide il piano in due parti, una illimitata ed esterna alla circonferenza e una interna, delimitata dalla circonferenza stessa.

La circonferenza può essere rappresentata con una equazione di secondo grado

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$



2.4.1 Centro

Il centro della circonferenza viene indicato con le coordinate di nome α e β

$$c = \left(-\overset{\alpha}{\frac{a}{2}}; -\overset{\beta}{\frac{b}{2}} \right)$$

2.4.2 Raggio

La distanza di un qualsiasi punto della circonferenza dal centro è detta raggio

$$r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - c}$$

2.4.3 Equazione circonferenza

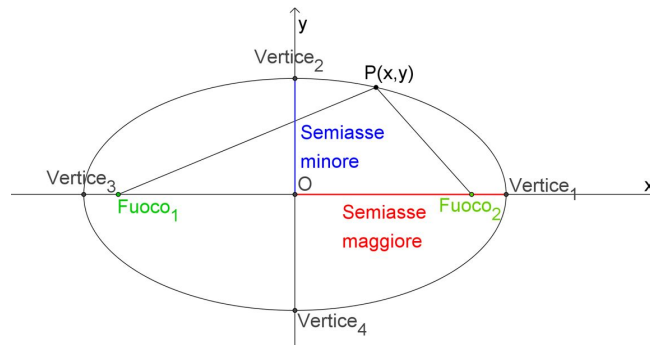
dati il centro e il raggio possiamo trovare l'equazione che rappresenta la retta

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r^2$$

2.5 L'ellisse

L'ellisse è il luogo geometrico dei punti per i quali è costante la somma delle distanze da due punti fissi detti fuochi.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



2.5.1 Semiassi

Nell'ellisse indichiamo con a e b rispettivamente il semiasse maggiore e il semiasse minore, cioè il segmento che vanno dal centro (o) al punto di intersezione tra l'ellisse e l'asse x (per il punto a) e y (per il punto b).

Indichiamo inoltre con c il semiasse focale, cioè il segmento che va dal centro a uno dei due fuochi, quindi la metà della distanza tra i due fuochi.

Questi punti possono essere trovati con le seguenti operazioni:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$b^2 = a^2 - c^2$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

2.5.2 Eccentricità

L'eccentricità è un termine che misura quanto l'ellisse è schiacciata rispetto ai primi assi.

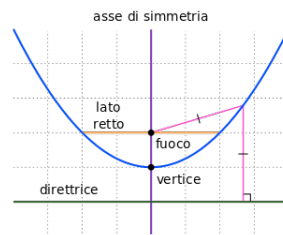
$$e = \frac{c}{a}$$

Il risultato sarà un numero che va da 0 a 1, più si avvicina allo 0 più l'ellisse sarà schiacciata, più si avvicina all'1 più sarà simile ad un cerchio.

2.6 La parabola

La parabola è il luogo geometrico di punti equidistanti da una retta direttrice e un punto fisso detto fuoco. La parabola può essere rappresentata con un'equazione di secondo grado

$$y = ax^2 + bx + c$$



2.6.1 concavità

se $a > 0$ la concavità della parabola sarà verso l'alto $\cup$

se $a < 0$ la concavità della parabola sarà verso il basso $\cap$

2.6.2 Vertice

Il vertice di una parabola è il punto di intersezione tra l'asse di simmetria e la parabola. Rappresenta quindi il punto più in basso (con $a > 0$) o più in alto (con $a < 0$) della parabola

$$V \left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a} \right)$$

dove $\Delta = b^2 - 4ac$

2.6.3 Punti di intersezione con gli assi

Per creare un disegno più preciso possibile possiamo trovare altri 3 punti (A, B e C), creando 2 sistemi, nel primo copieremo la traccia e metteremo $x = 0$, nel secondo invece metteremo $y = 0$.

$$\begin{cases} y = ax^2 + bx + c \\ x = 0 \end{cases}$$
$$\begin{cases} y = ax^2 + bx + c \\ y = 0 \end{cases}$$

risolti questi sistemi troveremo dal primo sistema la y del punto A, mentre dalla seconda troveremo le due x dei punti B e C.

2.6.4 La parabola orizzontale

La parabola può essere orizzontale con l'equazione $x = ay^2 + by + c$.

Se a è maggiore di 0 la concavità sarà verso destra, mentre se a è minore di 0 sarà verso sinistra. ($a > 0 \subset$, $a < 0 \supset$)

Il vertice si troverà invertendo x e y , trovando prima $-\frac{\Delta}{4a}$ come x del vertice e $-\frac{b}{2a}$ come y .

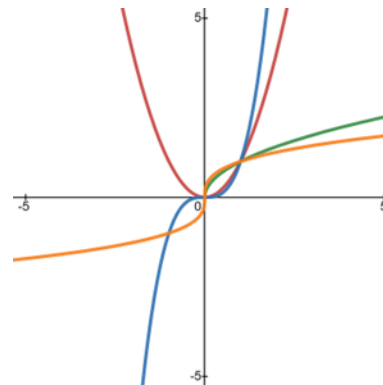
Per trovare i punti A,B e C invece nel sistema metteremo prima $y = 0$ e poi $x = 0$.

2.7 Le potenze

Le **potenze** sono moltiplicazioni ripetute, individuate da due numeri detti **base** ed **esponente**.

Definita una potenza come a^n possiamo definire la potenza come a moltiplicato per se stesso n volte.

- **positive pari**, $y = x^2$
descrive una parabola;
- **positive dispari**, $y = x^3$
una semiparabola simmetrica rispetto all'asse x ;
- **frazionarie pari**, $y = x^{\frac{1}{2}}$
una parabola orizzontale che esiste solo per numeri positivi;
- **frazionarie dispari**, $y = x^{\frac{1}{3}}$
una semiparabola simmetrica rispetto all'asse delle y ;



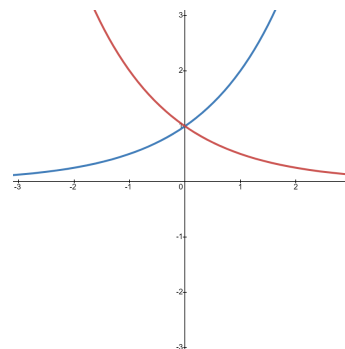
2.8 Funzioni esponenziali

Definiamo come funzione esponenziale una qualsiasi funzione che ha come variabile dipendente il risultato di una potenza con esponente la variabile indipendente, che quindi si presenta come:

$$y = a^x$$

con $a \neq 1$ e $a > 0$, in quanto se a è uguale ad 1 la funzione sarebbe costante, in quanto una qualsiasi potenza di 1 restituisce sempre 1, mentre deve essere positivo perché con segno negativo l'esponenzialità dipenderebbe dalla x (se pari o dispari).

Graficamente potremmo notare come saranno funzioni strettamente positive rispetto all'asse x e il grafico passerà per il punto di coordinate $(0; 1)$. Andrà fatta una distinzione tra le funzioni con $0 < a < 1$, che saranno esponenziali decrescenti, e le funzioni con $a > 1$, che saranno esponenziali crescenti



2.9 Funzioni logaritmiche

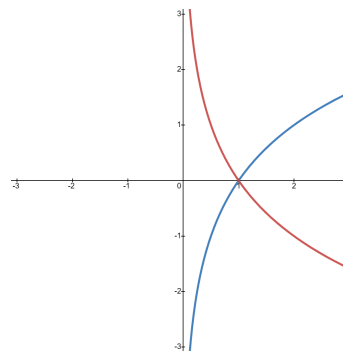
Definiamo logaritmo l'esponente della potenza al quale bisogna elevare una base per ottenere un determinato numero, detto argomento

Data una funzione $x = a^y$, definiamo un **logaritmo** come y .

$$y = \log_a(x)$$

con $a > 0$ e $a \neq 1$

Graficamente vedremo come risulteranno, come per le funzioni esponenziali due grafici simmetrici sull'asse x con una funzione decrescente per $0 < a < 1$ e crescente per $a > 1$



2.9.1 Proprietà dei logaritmi

Il logaritmo di un prodotto è uguale alla somma dei logaritmi, mantenendo la stessa base.

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

Il logaritmo di un rapporto è uguale alla differenza dei logaritmi, mantenendo la stessa base.

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

In caso di potenza all'interno dell'argomento, il logaritmo sarà uguale all'esponente che moltiplica il logaritmo senza quest'ultimo.

$$\log_a x^y = y * \log_a x$$

2.9.2 Formula del cambio della base

È possibile cambiare la base di un logaritmo attraverso una formula:

$$\log_a(b) = \frac{\log_c(b)}{\log_c(a)}$$